第5回　データリンク層の技術（2）　L2スイッチ

LANスイッチは，PCなどをLANに接続するネットワーク機器である。LANの入り口であり、LANケーブル上にあるデータの行き先を整理している。LANスイッチは一般的に横に長い箱である。中央には複数のモジュラ・コネクタがある。モジュラ・コネクタは、LANケーブルを接続する口でイーサネット・ポートという。電源ケーブルを電源コンセントに差し込むと、冷却ファンが回る。本体のLEDが点灯したら、PCなどをLANケーブルで接続することができる。図1にPCが送信したデータをLANスイッチが受信する場面を示す。

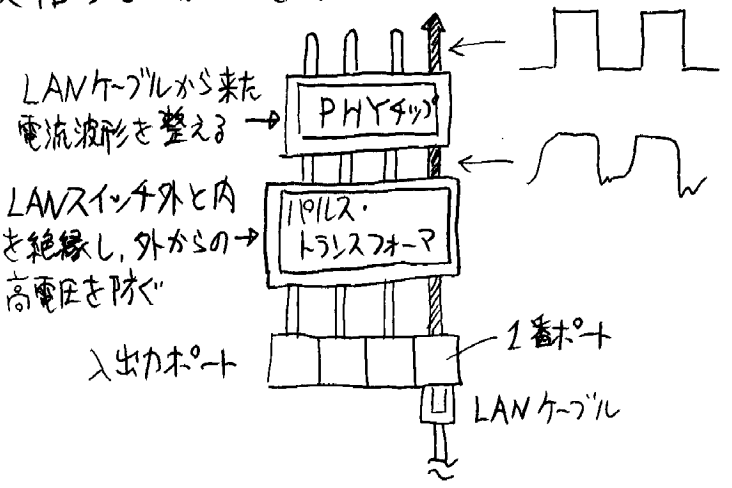


図1　PCが送信したデータをLANスイッチが受信する場面

PCが送信した電気信号が1番ポートに入って来たとする。電気信号はパルス・トランスフォーマに入る。一般にはトランスと略される。パルス・トランスフォーマはLANスイッチの内と外を絶縁する役割をもつ。LANスイッチに高電圧が流れ込むと故障の原因となる。高電圧を入れないようにするのがトランスの役割である。トランスを通過した電気信号は，PHY（ファイ）チップに入る。Physicalを略したもので，電気信号特性などの規格を物理層規格とよび，PHYチップは，物理層規格である電気信号を処理することから，この名称になった。電流波形は減衰したり，ノイズを受けて歪んでいる。PHYチップは，受信した電流波形から「1」と「0」を判断し，ビットを表す電流波形「パルス」として送信する役割をもつ。LANスイッチの前面のパネルのLEDの点灯と点滅は，PHYチップに流れる信号を利用している。送信側のPHYチップと受信側のPHYチップで信号をやりとりできたとき，データを送受信できる状態を示すLEDが点灯する。PHYチップに信号が流れているとき，データを送受信している最中を示すLEDを点滅させている。図2に、ビット列からイーサネット形式のデータを取り出す場面を示す。

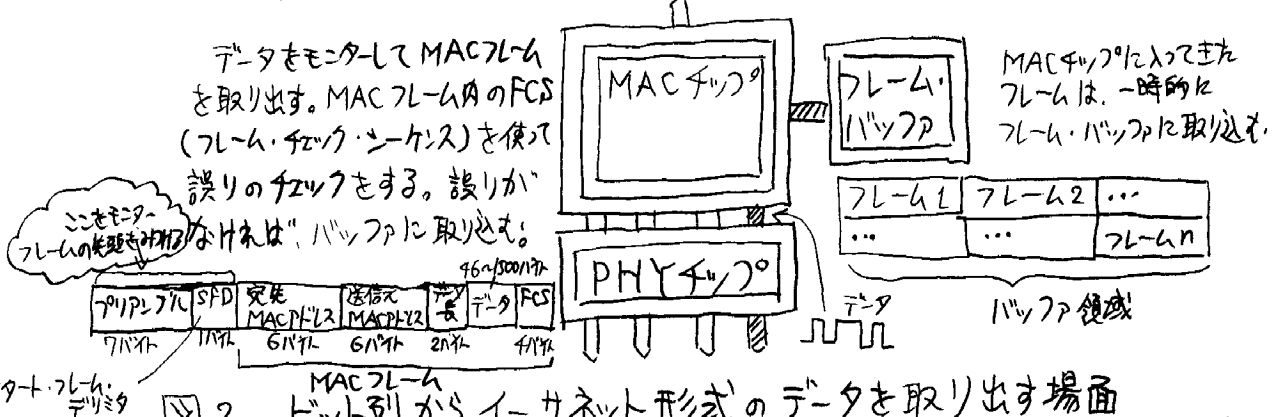


図2 ビット列からイーサネット形式のデータを取り出す場面

PHYチップからの電気信号はMACチップに入る。MACはMedia Access Controlを略したものである。イーサネットでデータを送受信するための制御方式の名称である。MACチップはその制御を担当することから、この名称になった。MACチップは、電気信号の「1」と「0」のビット列からイーサネット仕様に基づいてMACフレームを取り出す。MACフレームの先頭と最後を見つけて、フレーム単位でバッファに取り込む。MACチップは、MACフレーム送信に先立って送られるプリアンブルというビット・パターン(「1」と「0」が交互に並んだ8ビットの信号が7個分続いた信号、SFD:スタート・フレーム・デリミタは、最後の1ビットが「0」ではなく「1」になった信号」)を見つけることでMACフレームの始まりを知ることができる。MACフレームには、宛先MACアドレス、送信元MACアドレス、データ長、データ、フレーム・チェック・シーケンス(FCS)などの情報がある。MACフレームのどこになんの情報を置くかは、LANの国際標準団体のIEEE802.3で定めている。IEEEは米国の電気電子技術者協会である。MACアドレスは、LANアダプタのROM(ロム)に焼かれた6バイトのアドレス情報である。データ長は、データの長さをバイト(8ビット)長で示すものである。MACフレームのデータ長は46~1500バイトと決まっている。PCが送信するデータが46バイトに届かないときは、PAD(パッド)というダミーのビット列を付ける。FCSはフレーム内のビット誤りを見つけるための情報を挿入する所である。ここの値を使って受信したデータが、送信データと同じかどうかチェックできる。誤りのチェックをするのは、MACチップの役割である。ビット誤りを見つけたデータは破棄される。誤りがない場合、受信フレームをフレーム・バッファというメモリに、出力ポートを見つけるまで、一時的に保存する。

図3に、取り出したMACフレームの中に書かれたMACアドレスに関係した処理の場面を示す。

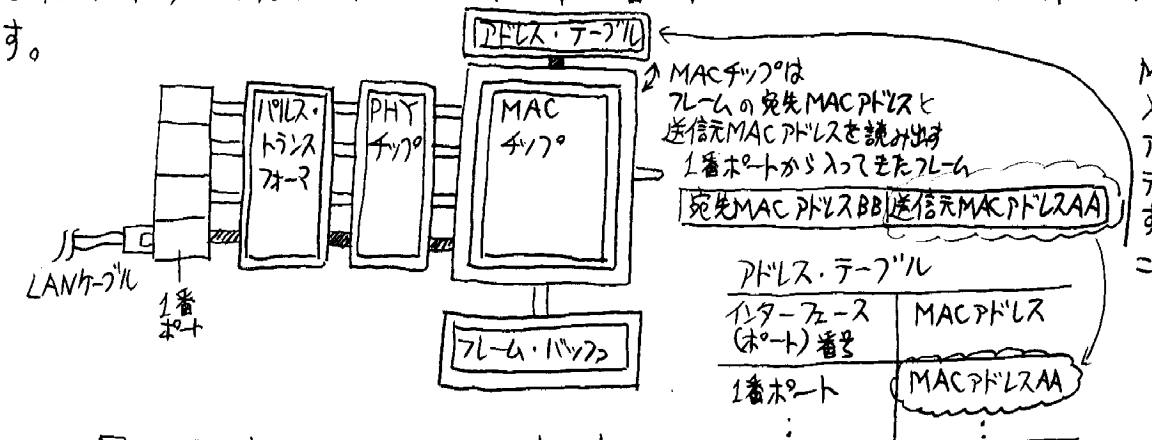


図3 取り出したMACフレームの中に書かれたMACアドレスに関係した処理の場面

MACチップはフレームを取り込んだ時、フレームの宛先MACアドレスと送信元MACアドレスを読み出す。入力ポートと送信元MACアドレスの対応表（アドレス・テーブル）に情報がなければ新たに追加する。例えば、1番ポートから入ってきた場合、「1番ポートの先にMACアドレスAAを持つPCが存在する」と分かるので、アドレス・テーブルに追記する。この作業をアドレス・ラーニングという。

図4に、宛先MACアドレスとアドレス・テーブルを見比べて、宛先MACアドレスを持つPCがどのポートに接続されているかを調べる場面を示す。

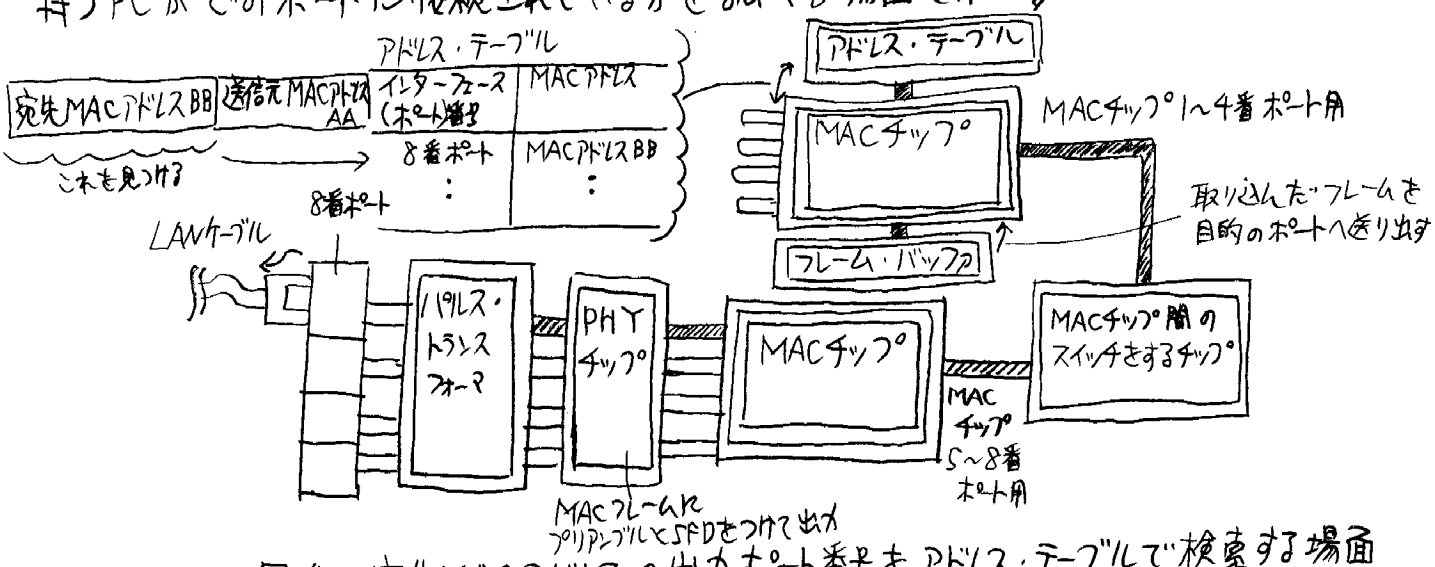
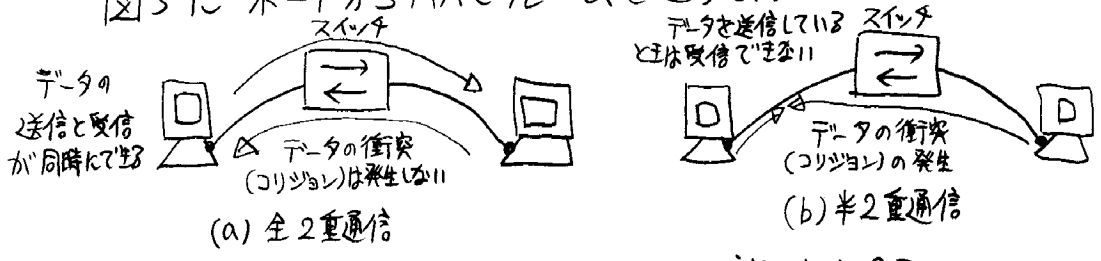


図4　宛先MACアドレスの出力ポート番号をアドレス・テーブルで検索する場面

アドレス・ラーニングが終了したら、宛先PCが接続されているポート番号の検索を行う。宛先MACアドレスをアドレス・テーブルで見つけて、インターフェース（ポート）番号を知ることができる。出力するポート番号が分かってから、フレーム・バッファに保存しておいたMACフレームを取り出し、目的のポートへ送り出す。これをフォワーディングという。受信したMACフレームの宛先MACアドレスがアドレス・テーブルの中に見つからなかった場合は、受信したポートを除くすべてのポートからそのMACフレームを送出する。これをフラッディングという。宛先MACアドレスに「ブロードキャスト・アドレス」という同報用のアドレスが指定されていたときも、フラッディングする。アドレス・テーブルを最新の状態に保つために、アドレス情報を保持しておく時間（エージング・タイマー）を付加している場合が多い。

図5にポートからMACフレームを送り出す場面を示す。



(a) 全2重通信　　(b) 半2重通信

図5　ポートからMACフレームを送り出す場面

図4に示すようにMACチップ間をスイッチするチップを経由して送信することができる。その後PHYチップに入り信号を送信する処理に移る。PHYチップが信号を送り出すときは、信号を送り出すタイミング情報のプリアンブルに続けてフレームを送り出す。

イーサネットは CSMA/CD (Carrier Sence Multiple Access with Collision Detection の略。) という制御方式で、1つのLANケーブルを複数のコンピュータで共有しながらデータをやりとりしていた。複数のPCが同時にデータを送り出すとデータが衝突して、データ通信は失敗する。衝突のことをコリジョンという。

LANスイッチはCSMA/CDではなく、MACアドレスに基づいたデータ中継を実行するので、LANも全2重通信ができるようになった。

イーサネットには、10Mビット/秒、100Mビット/秒、1Gビット/秒、10Gビット/秒の伝送速度があり、全2重通信と半2重通信の2つの伝送モードがある。機器同士は同じ伝送速度と伝送モード同士で接続しなければ通信できない。LANスイッチなどのイーサネット機器は、お互いの機器が相手の伝送速度とモードを判断し適切な速度とモードを自動で選択する「オート・ネゴシエーション」を装備している。

複数のLANスイッチを用いた時、フレームがLANスイッチ間をぐるぐる回り続けてしまう現象が発生するとLANのパフォーマンスが落ちる。図6にフレームの無限ループを防ぐスパニング・ツリーを示す。

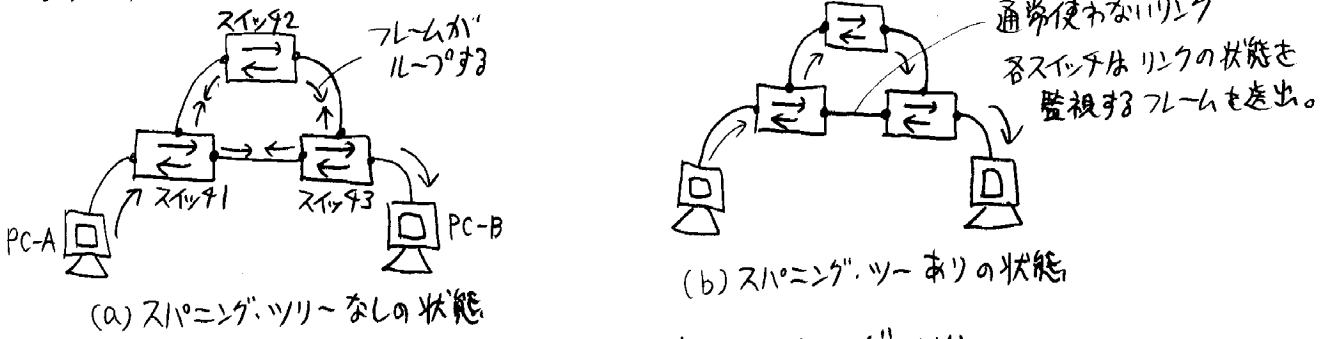
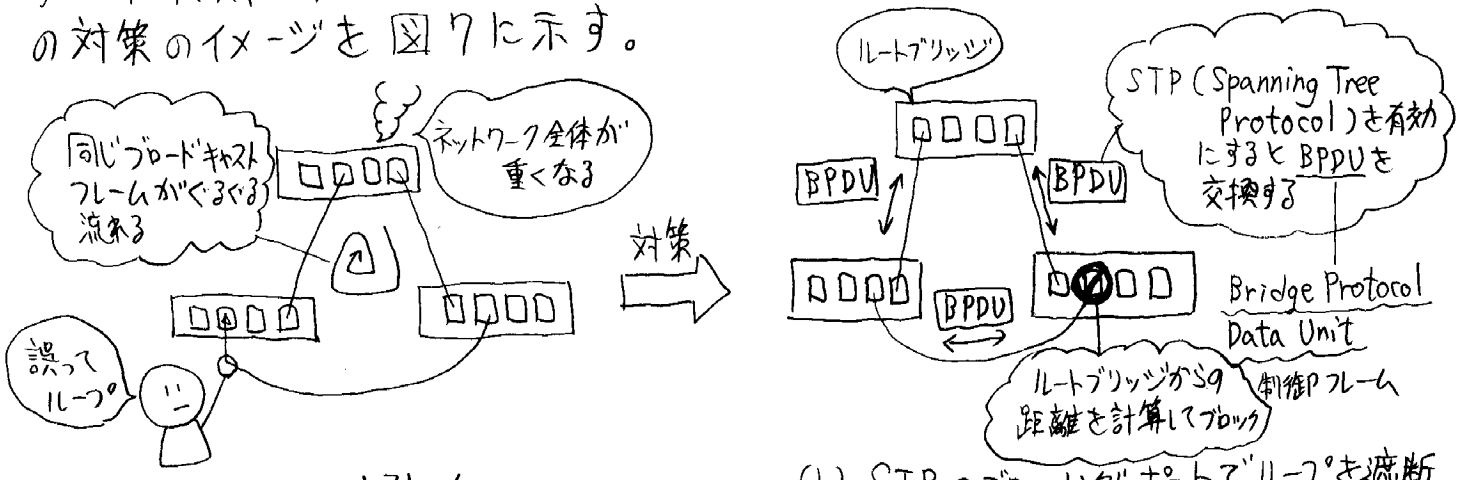


図6 フレームの無限ループを防ぐスパニング・ツリー

図6(a)に示すように、3個のLANスイッチをリング状にした場合、PC-AがPC-B宛にMACフレームを送出すると、MACフレームはLANスイッチ1に届く。LANスイッチ1がPC-Bの場所を知らない場合は、MACフレームをどこに出していいのか分からないため、すべてのポートに送出する。MACフレームはスイッチ2とスイッチ3に届く。スイッチ2とスイッチ3がPC-Bの場所を知らない場合、全ポートにMACフレームを送出する。LANスイッチはリング状に接続されているので、MACフレームは再びスイッチ1に戻る。MACフレームがループしてしまう。最終的にLANはフレームでいっぱいになり、通信できなくなる。ブロードキャスト・フレームでこの現象が起こると「ブロードキャスト・ストーム」とよばれている。LANスイッチには、MACフレームの無限ループを防ぐ「スパニング・ツリー」という機能がある。個々のLANスイッチとLANスイッチのポートにお互いを区別するための識別子を割り当てる。パス・コストというフレームがポートを通過した時のコスト値がLANスイッチのポートに割り当てられる。パス・コストはユーザーが設定することもできる。それぞれのLANスイッチは、BPDU (Bridge Protocol Data Unit) とよばれるメッセージを使って、お互いの識別子を交換する。LAN全体で、その識別子から基本となるLANスイッチ(ルート・ブリッジ)を1つ決める。LAN全体でルート・ブリッジを中心としたツリー状のリングがない接続関係

を作る。スパニング・ツリーを適用した後も、LANスイッチ同士は一定間隔でBPDUを交換し合う。BPDUは、LANスイッチのポートが正常に動作しているかを確かめる役割を果たす。BPDUを定期的に送ることで、経路に障害が起きたとき、LAN全体で経路を見直して、他の経路を利用できるようにする。

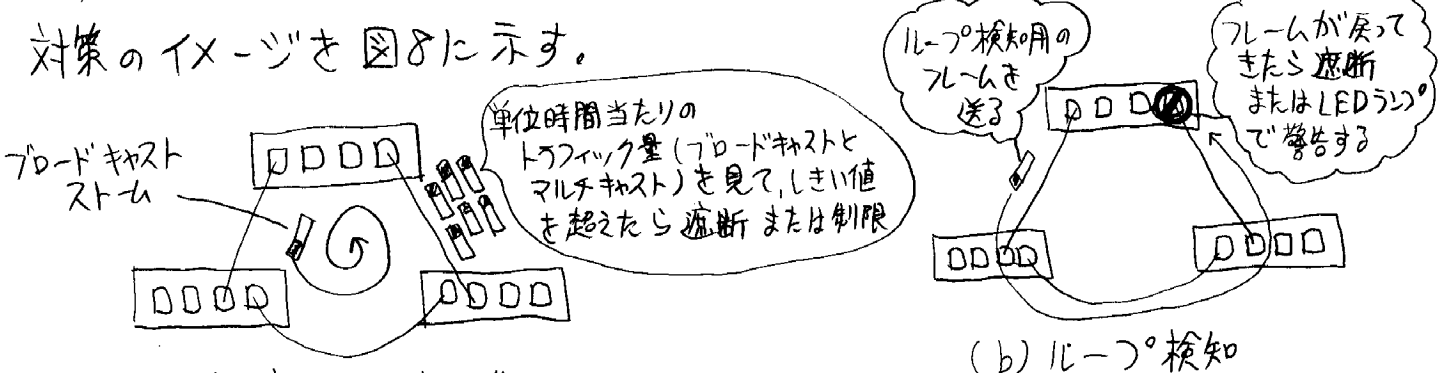
ブロードキャストストームのイメージと、STP（スパニング・ツリー・プロトコル）での対策のイメージを図7に示す。



(a) ブロードキャストストーム　(b) STPのブロッキングポートでループを遮断

図7　ブロードキャストストーム対策にSTPを使用したイメージ

うっかりケーブルをループ状に配線してしまうと、ブロードキャストストームが生じてネットワーク全体が重くなる。この問題を避ける仕組みが末端（エッジ）スイッチに搭載されてきている。スイッチにSTPを使わないループ対策のイメージを図8に示す。



(a) ストームコントロール　(b) ループ検知

図8　スイッチにSTPを使わないループ対策

STPはメーカーで設定が異なり、設計に手間がかかる。STPを有効にしてもハードウェア障害が原因でブロードキャストストームが起きることもある。そこで、ブロードキャストとマルチキャストのトラフィック量を監視し、しきい値以上になったら、ポートを遮断またはフレームの流れる量を制限する「ストームコントロール」や監視フレームを一定期間ごとに送り出し、元のポートに戻ってきた場合にループとみなして、ポートを遮断する「ループ検知機能」をもつエッジスイッチがでてきている。

スイッチは、ルーターに比べて、高速な中継処理が可能なことが多い。企業ネットワークのスイッチの使われ方のイメージを図9に示す。

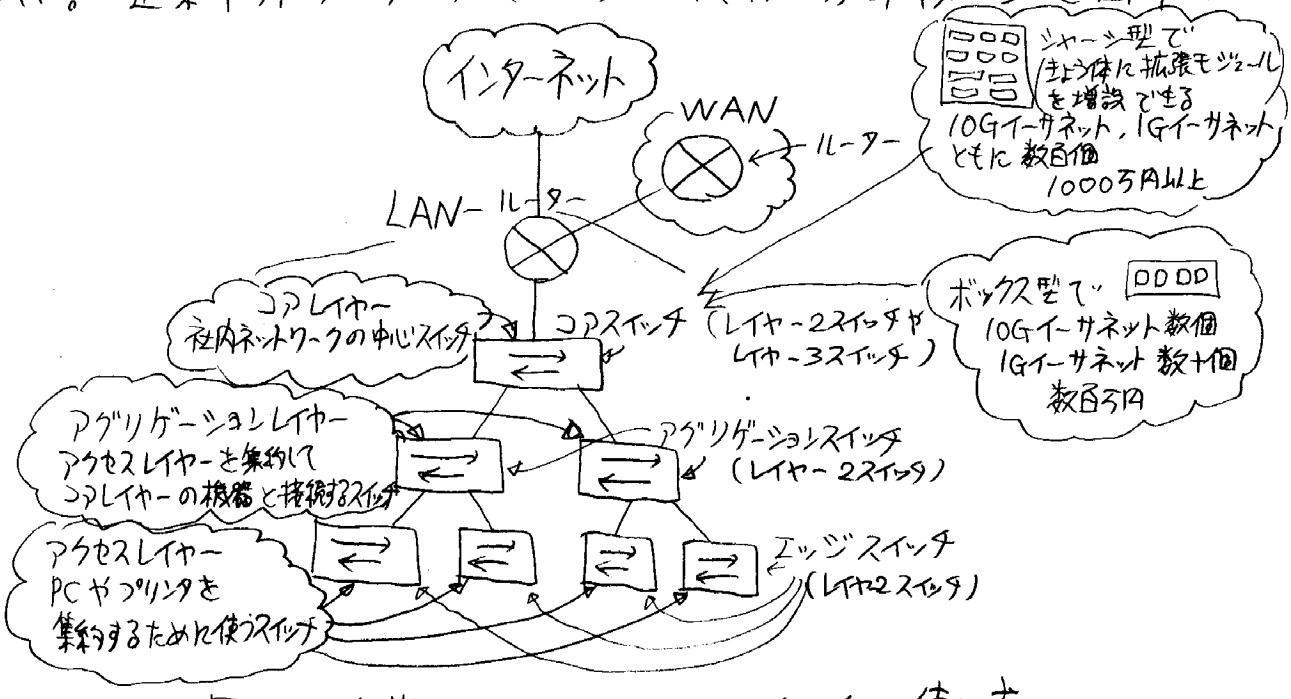
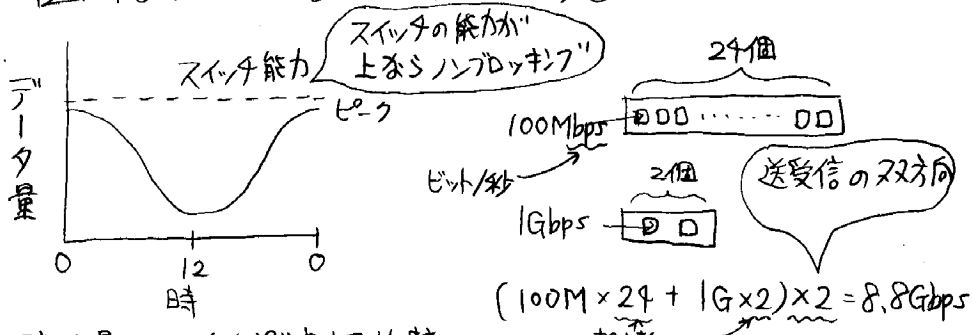


図9　企業ネットワークでのスイッチの使い方

ネットワーク機器に性能以上のトラフィックが集中し、通信中のパケットが廃棄されてしまうことを輻輳（ふくそう）という。トラフィックが集中するコアレイヤーでは、輻輳が発生しない「ノンブロッキング」のスイッチを選択する。図10に「ノンブロッキング処理」のイメージを示す。



(a) データ量のピークを測定して比較

(b) スイッチング容量

100Mbpsのポート1基に流れる1秒当たりの最大パケット数（pps，パケット/秒）

$$\underbrace{1億}_{100M} \div (\underbrace{64}_{\text{パケットのヘッダー、フッターの合計容量}} + \underbrace{96}_{\text{1パケット同士の間に入るあき}} + \underbrace{512}_{\text{パケットが最も短いときのデータ長（64バイト）}}) = 1475810 \text{ パケット}$$

$$1475810 \times \underbrace{24}_{\text{ポート数}} + 14758100 \times 2 = 65457640 \text{ pps}$$

(c) パケット転送能力

図10　ノンブロッキング処理できるかどうかの判断

ノンブロッキング処理できるかどうかは、スイッチング容量とパケット転送能力で判断できる。スイッチのポートに接続する機器のピーク時のデータ量を求めて、スイッチング容量とパケット転送能力が上回っていれば"ノンブロッキング"処理ができる。